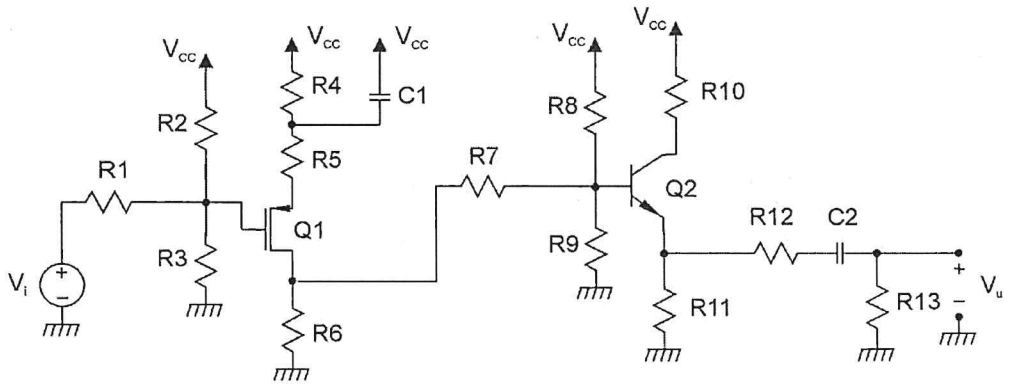
ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 12 gennaio 2026

Esercizio A



R1 = 400 Ω	R2 = 540 Ω	R3 = 3.6 kΩ	R5 = 150 Ω	R6 = 5 kΩ	R7 = 10 kΩ	R8 = 120 kΩ
R9 = 300 kΩ	R10 = 3850 Ω	R11 = 2650 Ω	R12 = 500 Ω	R13 = 20 kΩ	Vcc = 18 V	

Q1 è un transistore MOS a canale p resistivo con V_T= -1 V e la corrente di drain in saturazione data da $I_D=k(V_{GS}-V_T)^2$ con k = 0.5 mA/V^2; Q2 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

1) Calcolare il valore della resistenza R4 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q2 sia 10.3 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q1.
2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/Vi alle frequenze per le quali i condensatori riportati nel circuito in figura possono essere considerati dei corto circuiti.

Esercizio B

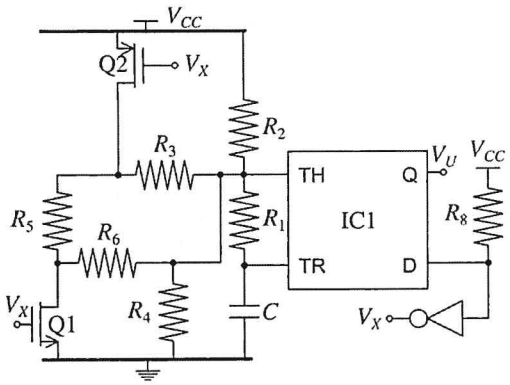
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \left(\overline{A}+\overline{B}\right)\cdot\overline{C}+\overline{D}\cdot\left(\overline{E}+\left(A\cdot C\right)\right)$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di <u>tutti i transistori</u>.

Esercizio C

R_1= 1 kΩ	R_6 = 4 kΩ
R_2 = 6 kΩ	R_8 = 20 kΩ
R_3 = 6 kΩ	C = 33 nF
R_4 = 6 kΩ	V_{CC} = 6 V
R_5 = 6 kΩ	

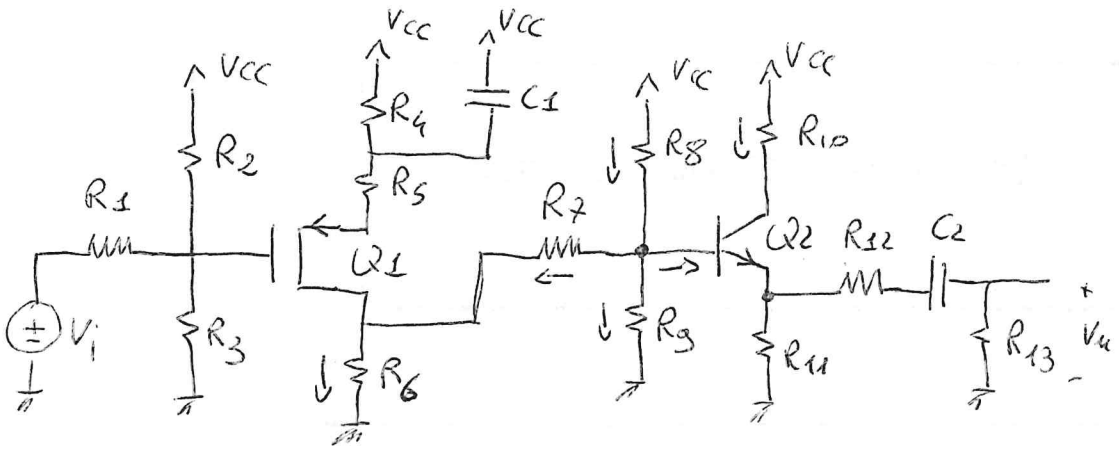


Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a V_{CC} = 6 V; Q1 ha R_{on} = 0 e V_{Tn} = 1V; Q2 ha R_{on} = 0 e V_{Tp} = -1V; l'inverter è ideale e alimentato a V_{CC} = 6 V.

(i) Verificare che il circuito è un multivibratore astabile; (ii) determinare la frequenza di oscillazione del segnale di uscita, V_U, a regime.

APPELLO 12/01/2026

ESERCIZIO A



$R_1 = 400\,\Omega$
$R_2 = 540\,\Omega$
$R_3 = 3.6\,k\Omega$
$R_5 = 150\,\Omega$
$R_6 = 5\,k\Omega$
$R_7 = 10\,k\Omega$
$R_8 = 120\,k\Omega$
$R_9 = 300\,k\Omega$
$R_{10} = 3850\,\Omega$
$R_{11} = 2650\,\Omega$
$R_{12} = 500\,\Omega$
$R_{13} = 20\,k\Omega$
$V_{CC} = 18\,V$

1) CALCOLARE R_4 PER $V_C = 10.3\,V$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_{10}} = 2\,mA$$

hp: Q_2 IN Z.A.D. $\Rightarrow I_E \simeq I_C$

$$V_E = R_{11} I_E = R_{11} I_C = 5.3\,V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5\,V$$

VERIFICA hp: $V_{CE} \overset{?}{>} V_{CESAT}$

$5\,V > 0.3\,V \Rightarrow$ Q_1 È IN ZONA ATTIVA DIRETTA

Q_2 SI TROVA NEL PUNTO DI LAVORO $I_C = 2\,mV$ e $V_{CE} = 5\,V$ PER IL QUALE IL COSTRUTTORE FORNISCE I SEGUENTI PARAMETRI:

$h_{FE} = 290$; $h_{fe} = 300$; $h_{ie} = 4800\,\Omega$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 6.89655\,\mu A$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = V_E + V_\gamma = V_E + 0.7 = 6\,V$$

$$I_8 = \frac{V_{CC} - V_B}{R_8} = 100\,\mu A$$

$$I_9 = \frac{V_B}{R_9} = 20\,\mu A$$

$$I_7 = I_8 - I_9 - I_B = 73.1\,\mu A$$

$$V_D = V_B - R_7 I_7 = 5.269\,V$$

$$I_6 = \frac{V_D}{R_6} = 1.0538\,mA$$

$I_D = I_6 - I_7 = 980.7\,\mu A$

$$I_G = \phi \Rightarrow \begin{cases} I_D = I_5 \\ V_G = V_{CC} \dfrac{R_1 \| R_3}{(R_1 \| R_3) + R_2} = 7.2\,V \end{cases}$$

hp: Q_1 SATURO $\Rightarrow I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$V_{GS} = V_T \pm \sqrt{\dfrac{I_D}{K}}$ Q_1 È UN PMOS CHE CONDUCE PER $V_{GS} < V_{TP}$ PERTANTO SCELGO LA SOLUZIONE CON IL SEGNO NEGATIVO

$$V_{GS} = -1 - \sqrt{\frac{980.7 \times 10^{-6}}{0.5 \times 10^{-3}}} = -2.4\,V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 7.2 - (-2.4) = 9.6\,V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 5.269 - 9.6 = -4.331\,V$$

VERIFICA IPOTESI : $V_{DS} \overset{?}{\leq} (V_{GS} - V_T)$

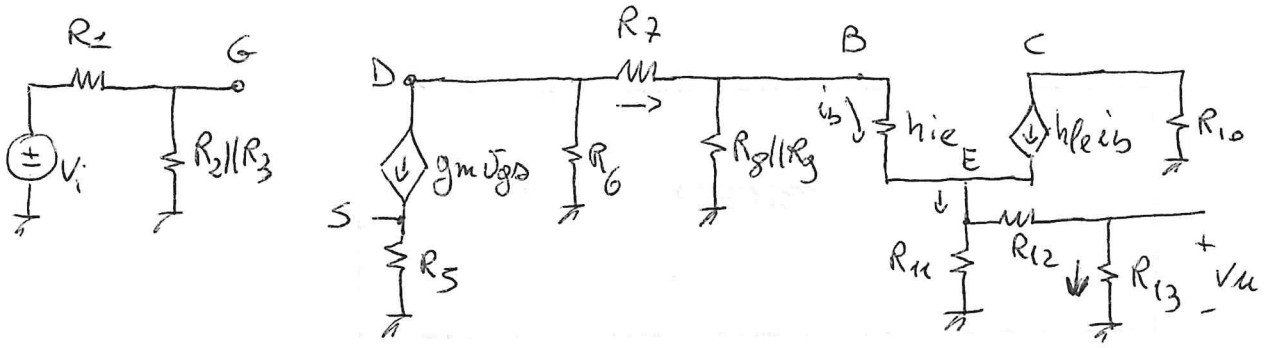
$-4.331 < (-2.4 - (-1)) = -1.4\,V$ VERIFICA OK

$$g_m = 2K\,|(V_{GS} - V_T)| = 1.4 \times 10^{-3}\,A/V$$

$$\underline{\underline{R_4}} = \frac{(V_{CC} - V_S)}{I_D} - R_S = 8565.31 - 150 = \underline{\underline{8415.31}}\ \underline{\underline{\Omega}}$$

$$Q_1 : \begin{cases} I_D = 980.7\,\mu A \\ V_{DS} = -4.331\,V \\ V_{GS} = -2.4\,V \\ g_m = 1.4 \times 10^{-3}\,A/V \end{cases} \qquad Q_2 : \begin{cases} I_C = 2\,mA \\ V_{CE} = 5\,V \\ h_{FE} = 290 \\ h_{fe} = 300 \\ h_{ie} = 4800\,\Omega \end{cases}$$

2) DETERMINARE $\frac{V_u}{V_i}$ PER C_i CORTOCIRCUITATI



$$V_u = R_{13}\, i_{13}$$

$$i_{13} = i_e \frac{R_{11}}{R_{11}+R_{12}+R_{13}}$$

$$i_e = i_b\,(h_{fe}+1)$$

$$i_b = i_7 \frac{R_8 \| R_9}{(R_8\|R_9) + h_{ie} + [R_{11}\|(R_{12}+R_{13})](h_{fe}+1)} = i_7 \frac{R_8\|R_9}{(R_8\|R_9)+R_V}$$

DOVE $R_V = h_{ie} + [R_{11}\|(R_{12}+R_{13})](h_{fe}+1) = 711142.33\ \Omega$

$$i_7 = (-g_m v_{gs}) \frac{R_6}{R_6+R_7+R_8\|R_9\|R_V}$$

$$\left.\begin{aligned} v_s &= (g_m v_{gs}) R_5 \\ v_{gs} &= v_g - v_s \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_{gs} = \frac{v_g}{1+g_m R_5}$$

$$v_g = v_i \frac{R_2\|R_3}{R_1+R_2\|R_3}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = \overset{2289.4168}{\frac{R_{13}\,R_{11}}{R_{11}+R_{12}+R_{13}}}\ \overset{301}{(h_{fe}+1)}\ \overset{0.10756}{\frac{R_8\|R_9}{(R_8\|R_9)+R_V}}\ \overset{1.4\times10^{-3}}{(-g_m)}\ \overset{5.4648\times10^{-2}}{\frac{R_6}{R_6+R_7+R_8\|R_9\|R_V}}\ \overset{0.826446}{\frac{1}{1+g_m R_5}}$$

$$\overset{0.54}{\frac{R_2\|R_3}{R_1+(R_2\|R_3)}} = -2.53$$

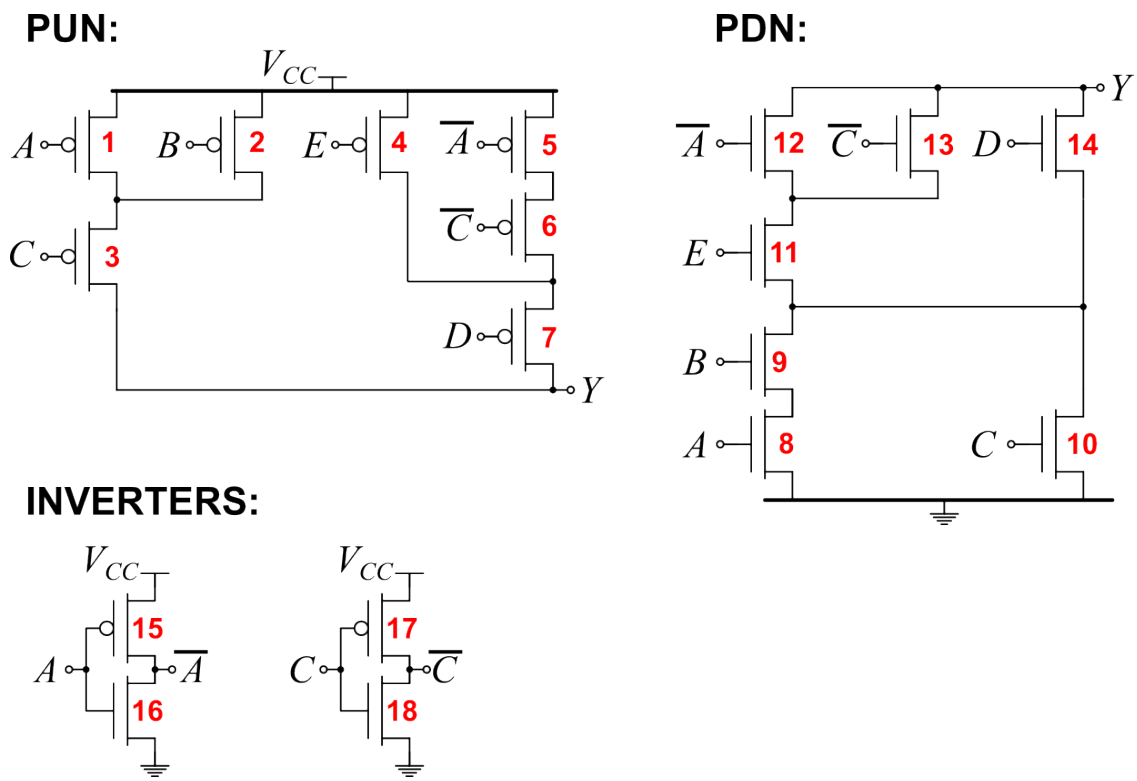
Esercizio B

$$Y = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot \overline{C} + \overline{D} \cdot (\overline{E} + (A \cdot C))$$

Numero di MOS: 7 simboli + 2 simboli affermati non ripetuti. $N = 2 \times (7 + 2) = 18$

[1]:
```python
from IPython.display import Image
Image(filename='../inkscape/b-pun-pdn.png')
```

[1]:



Dimensionamento PUN:

- percorsi serie di 3:
  - 5-6-7 possibile

  $(W/L)_{5,6,7} = x$:

  $\frac{3}{x} = \frac{1}{p} \implies x = 3p = 15$
- percorsi serie di 2:
  - 1-3 possibile
  - 2-3 possibile
  - 4-7 possibile, con 7 già dimensionato

$(W/L)_{1,2,3} = y$:

$$\frac{2}{y} = \frac{1}{p} \implies y = 2p = 10$$

$(W/L)_4 = z$:

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \implies z = \frac{px}{x-p} = (3/2)p = 7.5$$

Dimensionamento PDN:

- percorsi serie di 4:
  - 8-9-11-12 impossibile (A, $\overline{A}$)
  - 8-9-11-13 possibile

  $(W/L)_{8,9,11,13} = w$:

  $$\frac{4}{w} = \frac{1}{n} \implies w = 4n = 8$$

- percorsi serie di 3:
  - 8-9-14, possibile con 8 e 9 già dimensionato
  - 10-11-12, possibile con 11 già dimensionato
  - 10-11-13, impossibile (C, $\overline{C}$)

  $(W/L)_{14} = v$:

  $$\frac{2}{w} + \frac{1}{v} = \frac{1}{n} \implies v = \frac{wn}{w-2n} = 2n = 4$$

  $(W/L)_{10,12} = a$

  $$\frac{2}{a} + \frac{1}{w} = \frac{1}{n} \implies a = 2\,\frac{wn}{w-n} = (8/3)n \approx 5.333$$

- percorsi serie di 2:
  - 10-14 possibile con 10 e 14 già dimensionati: da verificare il dimensionamento.

    $$\frac{1}{a} + \frac{1}{v} = \frac{7}{8n} < \frac{1}{n}$$

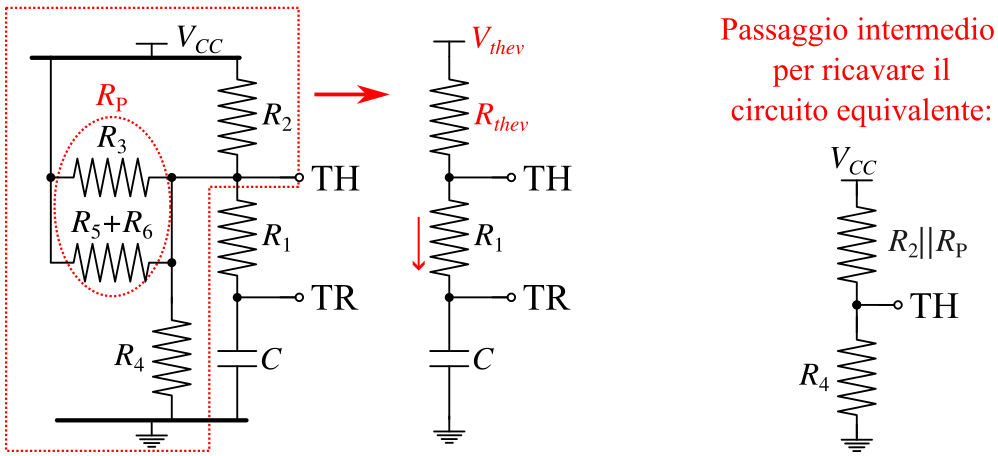
    Soluzione accettabile.

Esercizio C

[2]:
```
Image(filename='../inkscape/c-set.png')
```

[2]:

SET:



[3]:
```
from math import log
VCC = 6
C = 33e-9
R1 = 1000
R2 = 6000
R3 = 6000
R4 = 6000
R5 = 6000
R6 = 4000
R8 = 20000
```

SET

Q=1, D=HiZ. $V_u = V_{CC}$. R_8 agisce da pull up, pilotando l'inverter con tensione di ingresso pari a V_{CC}, quindi $V_x = 0$.

- $V_{GS1} = V_x = 0\ \text{V} < V_{Tn}$ (Q1 OFF);
- $V_{GS2} = V_x - V_{CC} = -6\,\text{V} < V_{Tp}$ (Q2 ON);

$R_P = R_3||(R_5 + R_6)$

$R_{thev} = R_2||R_P||R_4$

$$V_{thev} = \frac{R_4}{R_4 + (R_2||R_P)} V_{CC}$$

Tensioni sul condensatore C:

$$V_{i1} = \frac{V_{CC}}{3}$$

$V_{f1} = V_{thev}$

$V_{com1} = V_{TH} - R_1 I_{1,com}$

Nel punto di commutazione: $V_{TH} = \frac{2}{3}V_{CC}, \quad I_{1,com} = \frac{V_{thev} - V_{TH}}{R_{thev}}$

La condizione necessaria per verificare l'astabilità è: $V_{i1} < V_{com1} < V_{f1}$

[4]:
```
RP = R3*(R5+R6)/(R3+R5+R6); print('RP =', RP/1000, 'kOhm')
RP2 = RP*R2/(RP+R2); print('R2||RP =', RP2/1000, 'kOhm')
Rthev = RP2*R4/(RP2+R4); print('Rthev =', Rthev/1000, 'kOhm')
Vthev = VCC*R4/(R4+RP2); print('Vthev =', Vthev, 'V')

Vi1 = VCC/3; print('Vi1 =', Vi1, 'V')
Vf1 = Vthev; print('Vf1 =', Vf1, 'V')
VTH = 2/3*VCC; print('VTH =', VTH, 'V')

I1com = (Vthev-VTH)/Rthev; print('I1com =', I1com*1000, 'mA')
Vcom1 = VTH - R1*I1com; print('Vcom1 =', Vcom1, 'V')

print('Condizione Vi1<Vcom1<Vf1:', f'{Vi1} V < {Vcom1:.2f} V < {Vf1} V,',␣
 ↪('Verificata' if (Vi1<Vcom1)*(Vcom1<Vf1) else 'Non verificata'))
```

```
RP = 3.75 kOhm
R2||RP = 2.3076923076923075 kOhm
Rthev = 1.6666666666666665 kOhm
Vthev = 4.333333333333333 V
Vi1 = 2.0 V
Vf1 = 4.333333333333333 V
VTH = 4.0 V
I1com = 0.19999999999999984 mA
Vcom1 = 3.8000000000000003 V
Condizione Vi1<Vcom1<Vf1: 2.0 V < 3.80 V < 4.333333333333333 V, Verificata
```

Resistenza vista da C: $R_{V1} = R_1 + R_{thev}$

Costante di tempo: $\tau_1 = R_{V1}C$

Periodo di set: $T_1 = \tau_1 \ln\left(\frac{V_{f1} - V_{i1}}{V_{f1} - V_{com1}}\right)$

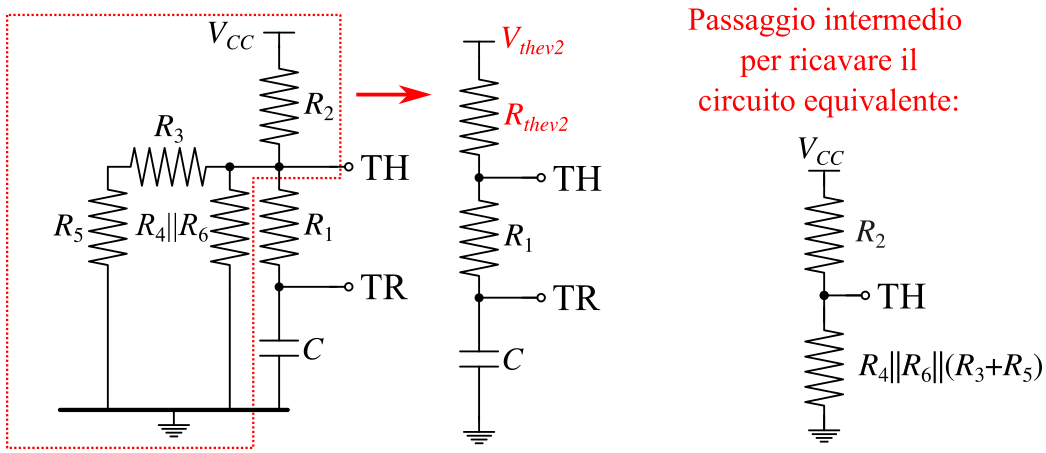
[5]:
```
RV1 = R1 + Rthev; print('RV1 =', RV1/1000, 'kOhm')
tau1 = RV1*C; print('tau1 =', tau1*1e6, 'us')
T1 = tau1*log((Vf1-Vi1)/(Vf1-Vcom1)); print('T1 =', T1*1e6, 'us')
```

```
RV1 = 2.6666666666666665 kOhm
tau1 = 87.99999999999999 us
T1 = 129.8797737432429 us
```

[6]:
```
Image(filename='../inkscape/c-reset.png')
```

[6]:

RESET:



RESET

Q=0, D=0. Per cui $V_u = 0$ e $V_x = V_{CC}$.

- $V_{GS1} = V_x = 6\ \text{V} > V_{Tn}$ (Q1 ON);
- $V_{GS2} = V_x - V_{CC} = 0\ \text{V} > V_{Tp}$ (Q2 OFF);

$R_{dw} = R_4||R_6||(R_3 + R_5)$

$R_{thev2} = R_2||R_{dw}$

$$V_{thev2} = \frac{R_{dw}}{R_2 + R_{dw}} V_{CC}$$

Tensioni sul condensatore C:

$V_{i2} = V_{com1}$

$V_{f2} = V_{thev2}$

$$V_{com2} = \frac{V_{CC}}{3}$$

La condizione necessaria per verificare l'astabilità è: $V_{i2} > V_{com2} > V_{f2}$

[7]:
```
R46 = R4*R6/(R4+R6); print('R4||R6 =', R46/1000, 'kOhm')
Rdw = R46*(R3+R5)/(R46+R3+R5); print('Rdw =', Rdw/1000, 'kOhm')
Rthev2 = R2*Rdw/(R2+Rdw); print('Rthev2 =', Rthev2/1000, 'kOhm')
Vthev2 = Rdw/(R2+Rdw)*VCC; print('Vthev2 =', Vthev2, 'V')

Vi2 = Vcom1; print('Vi2 =', Vi2, 'V')
Vf2 = Vthev2; print('Vf2 =', Vf2, 'V')
Vcom2 = VCC/3; print('Vcom2 =', Vcom2, 'V')
print('Condizione Vi2>Vcom2>Vf2:', f'{Vi2:.2f} V > {Vcom2:.2f} V > {Vf2} V,',␣
↪('Verificata' if (Vi2>Vcom2)*(Vcom2>Vf2) else 'Non verificata'))
```

```
R4||R6 = 2.4 kOhm
Rdw = 2.0 kOhm
Rthev2 = 1.5 kOhm
Vthev2 = 1.5 V
Vi2 = 3.8000000000000003 V
Vf2 = 1.5 V
Vcom2 = 2.0 V
Condizione Vi2>Vcom2>Vf2: 3.80 V > 2.00 V > 1.5 V, Verificata
```

Resistenza vista da C: $R_{V2} = R_1 + R_{thev2}$

Costante di tempo: $\tau_2 = R_{V2}C$

Periodo di set: $T_2 = \tau_2 \ln\left(\frac{V_{f2} - V_{i2}}{V_{f2} - V_{com2}}\right)$

[8]:
```
RV2 = R1+Rthev2; print('RV2 =', RV2/1000, 'kOhm')
tau2 = RV2*C; print('tau2 =', tau2*1e6, 'us')
T2 = tau2*log((Vf2-Vi2)/(Vf2-Vcom2)); print('T2 =', T2*1e6, 'us')
```

```
RV2 = 2.5 kOhm
tau2 = 82.5 us
T2 = 125.89964503834157 us
```

Frequenza di oscillazione

$f = 1/(T_1 + T_2)$

[9]:
```
f = 1/(T1+T2)
print('Frequenza di oscillazione: ', f, 'Hz')
```

```
Frequenza di oscillazione:  3909.618704911991 Hz
```

[ ]:
```

```